

Съвременна физика

Задача 1. Колко енергия достига до Земята от Слънцето за 1 ден?

Задача 2. (Модел на Бор)

Моделът на Бор е първият, който успешно предсказва спектралните линии на водорода. В него се приема, че водородният атом се състои от неподвижен протон, около който обикаля електрон по кръгова орбита под действието на кулоновата електрична сила, като са разрешени само орбити, чийто момент на импулса е кратен на $\hbar = h/2\pi = 1,055 \cdot 10^{-34}$ J.s. При всеки преход между орбити с различни енергии се поглъща или отделя фотон с енергия, равна на разликата между енергиите на двете нива. Намерете:

а) Радиусът на n -тата орбитата на електрона; пресметнете го за $n = 1$.

б) Енергията на n -тото енергетично състояние; пресметнете я за $n = 1$.

в) Дължината на вълната на преход от n -то към m -то енергетично ниво; пресметнете я за $n = 2$, $n = 3$.

Диелектрична проникваемост на вакуума: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m

Маса на електрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg

Елементарен електричен заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C

Задача 3. (Пролетно 2015.10.3А) При последователно осветяване на повърхността на метал със светлина с дължина на вълната $\lambda_1 = 0,35$ μm и $\lambda_2 = 0,54$ μm е установено, че съответните максимални скорости на фотоелектроните се различават една от друга $\eta = 2$ пъти.

а) Намерете отделителната работа A на метала в единици eV.

б) Определете възможните стойности на дължината на вълната λ на светлината, при облъчване с която ще се наблюдава фотоефект за дадения метал.

Полезни константи: константа на Планк $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J.s, скорост на светлината във вакуум $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, елементарен заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

Задача 4. (Пролетно 2006.11.3Б) Понастоящем природният уран съдържа $\eta_1 = 99,28$ %

уран-238 и $\eta_2 = 0,72$ % уран-235. Определете възрастта на Земята при предположение, че в момента на нейното образуване количеството на двата изотопа уран е било еднакво.

Периодите на полуразпадане на ядрата на двата изотопа са съответно $\tau_1 = 4,56 \cdot 10^9$ години и $\tau_2 = 0,71 \cdot 10^9$ години. (6 т.)

Задача 5. (3 кръг 2011.4) Релативистки свят

Задачата се състои от две независими части.

а) Относителност на времето (6 т.)

През 1971 г. е проведен следният експеримент за проверка на ефектите на специалната теория на относителността. Два цезиеви атомни часовника са синхронизирани помежду си така, че да показват еднакво време. Единият часовник е качен в самолет, който прави обиколка около Екватора, а другият остава неподвижен на земната повърхност. След като самолетът се завръща, показанията t_1 на часовника от самолета и t_2 на неподвижния часовник се сравняват.

- Кой от часовниците показва по-голямо време?

- Получете израз за разликата Δt в показанията на двата часовника чрез скоростта v на самолета, обиколката L на Екватора и скоростта c на светлината.

- Получете приблизителен израз за Δt , като вземете предвид, че $v/c \ll 1$. Пресметнете Δt при $v = 300$ m/s и $L = 42\,000$ km.

- Като имате предвид, че в покой цезиевият атом излъчва електромагнитна вълна с дължина $\lambda = 3,2$ cm, пресметнете на колко периода на трептене на вълната съответства разликата Δt във времената на двата часовника.

Приемете, че Земята е инерциална отправна система.

Скоростта на светлината е $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s.

б) Релативистки нееластичен удар (9 т.)

Частица с маса в покой m_1 , която се движи със скорост v_0 , се удря в неподвижна частица с маса m_2 . Двете частици се сливат и образуват една нова частица.

- Колко е скоростта v на новата частица?

- Колко е масата в покой m на новата частица?

- Сравнете m със сумарната маса в покой $m_1 + m_2$ на двете частици преди удара. Обяснете накратко защо $m \neq m_1 + m_2$.

- Разгледайте случая $v_0/c \ll 1$ и получите приблизителни изрази за скоростта v на новата частица и за разликата в масите $\Delta m = m - (m_1 + m_2)$.

Задача 6. (Есенно 2025.СТ.3.част). През 1935г. Карл Вайцекер получава полуемпиричната формула, базирана на този модел,

която добре описва енергията на свързване на средни и тежки ядра. Тя включва 4 основни члена – обемен (E_V), повърхнинен (E_S), Кулонов (E_C) и асиметричен (E_A):

$$E_{\text{св}} = E_V + E_S + E_C + E_A = a_V f_V(Z, A) - a_S f_S(Z, A) - a_C f_C(Z, A) - a_A \frac{(N - Z)^2}{A}$$

където $a_V = 15.8 \text{ MeV}$, $a_S = 18.3 \text{ MeV}$, $a_C = 0.71 \text{ MeV}$, $a_A = 23.2 \text{ MeV}$.

Разпадът на уран-235, предизвикан от неутрон, е $n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3n$

к) Определете енергията Q , която се е отделила при детонацията на атомната бомба „Little Boy“ (Хирошима). Известно е, че само 0.9 kg уран-235 е претърпял разпад. Отговора представете в единици килотон тротил kt, където $1 \text{ kt} = 4.2 \cdot 10^{12} \text{ J}$. Пренебрегнете енергията на отделените се неутрони. [0,5 т.]

Забележка: Бомбата всъщност е имала общо 51kg уран-235!!!